ホストレベルおよびミドルウェアの手順
StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/linux-exporting-node-from-source-host.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ホストレベルおよびミドルウェアの手順 1
Linux ：グリッドノードを新しいホストに移行します 1
TSM ミドルウェアでのアーカイブノードのメンテナンス 4
VMware ：仮想マシンを自動再起動用に設定します 9

ホストレベルおよびミドルウェアの手順

一部のメンテナンス手順は、 StorageGRID の Linux または VMware 環境、あるいは StorageGRID 解決策 のその他のコンポーネントに固有です。

Linux ：グリッドノードを新しいホストに移行します

ホストのメンテナンス（ OS パッチの適用やリブートなど）を実行するために、グリッドの機能や可用性に影響を及ぼすことなく、 Linux ホスト間で StorageGRID ノードを移行できます。

1 つまたは複数のノードを 1 つの Linux ホスト (「ソースホスト」) から別の Linux ホスト (「ターゲットホスト」) に移行します。ターゲットホストで StorageGRID を使用する準備をしておく必要があります。

> この手順 は、 StorageGRID 環境で移行をサポートするように計画した場合にのみ使用できます。

グリッドノードを新しいホストに移行するには、次の両方の条件が満たされている必要があります。

- 共有ストレージは、すべてのノード単位のストレージボリュームに使用されます
- ネットワークインターフェイスの名前がホスト間で一貫している

> 本番環境では、 1 つのホストで複数のストレージノードを実行しないでください。各ストレージノードに専用のホストを使用すると、分離された障害ドメインが提供されます。

管理ノードやゲートウェイノードなど、他のタイプのノードは、同じホストに導入することができます。ただし、同じタイプのノードが複数ある（たとえば、 2 つのゲートウェイノード）場合は、すべてのインスタンスを同じホストにインストールしないでください。

詳細については、お使いの Linux オペレーティングシステム用の StorageGRID インストール手順の「ノード移行の要件」を参照してください。

新しい Linux ホストを導入する

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

Linux ：ソースホストからノードをエクスポートします

グリッドノードをシャットダウンして、ソースの Linux ホストからエクスポートします。

ソースの Linux ホストで次のコマンドを実行します。

1. ソースホストで現在実行されているすべてのノードのステータスを取得します。

```
sudo storagegrid node status all
```

Name Config - State Run-State

「 DC1-ADM1 は実行されています」

「 DC1-ARC1 configured RUNNING 」

DC1-GW1 が実行されています

「 DC1-S1 が実行されています」

DC1-S2 が設定されています

DC1-S3 が実行されています

2. 移行するノードの名前を特定し、その Run-State が「 running 」の場合は停止します。

```
sudo storagegrid node stop DC1-S3
```

ノード DC1-S3 を停止しています

「ノードのシャットダウンを最大 630 秒待機しています」というメッセージが表示されます

3. ソースホストからノードをエクスポートします。

```
sudo storagegrid node export DC1-S3
```

ノード DC1-S3 の /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.` へのエクスポートが完了しました

StorageGRID node import /dev/mapper/sgws -dc1 -s3 – var-local を使用する場合は 'use ' を使用します

「もう一度インポートしたいですね。

4. 「 export 」コマンドの出力に表示される「 import 」コマンドをメモします。

次の手順で、このコマンドをターゲットホストで実行します。

Linux ：ターゲットホストでノードをインポートします

ソースホストからノードをエクスポートしたら、ターゲット Linux ホストにノードをインポートして検証します。検証では、ソースホストと同じブロックストレージおよびネットワークインターフェイスデバイスにノードがアクセスできるかどうかを確認します。

ターゲット Linux ホストで次のコマンドを実行します。

1. ターゲットホストにノードをインポートします。

```
sudo storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local
```

/dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.` からノード DC1-S3 のインポートが完了しました

「 StorageGRID node validate DC1-S3 」を実行する必要があります

2. 新しいホストでノード構成を検証します。

```
sudo storagegrid node validate DC1-S3
```

ノード DC1-S3 の存在を確認しています … パス +`

「 + ノード DC1-S3 の構成ファイル /etc/storagegrid/nodes/DC1-S3.conf を確認しています … 」 パス +`

+ 一意の値の重複をチェックしています … パス +`

3. 検証エラーが発生した場合は、移行したノードを開始する前に対処してください。

トラブルシューティングの情報については、使用している Linux オペレーティングシステムでの StorageGRID のインストール手順を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

Linux ：移行済みノードを開始します

移行済みノードの検証が完了したら、ターゲット Linux ホストでコマンドを実行して、ノードを開始します。

手順

1. 新しいホストでノードを開始します。

```
sudo storagegrid node start DC1-S3
Starting node DC1-S3
```

2. Grid Manager で、ノードのステータスが緑色であり、そのノードに対するアラームが発生していないことを確認します。

> ノードのステータスが緑色の場合、移行済みノードは完全に再起動してグリッドに再参加しています。ステータスが緑色でない場合は、複数のノードがサービス停止の状態にならないようにするために、追加のノードを移行しないでください。

Grid Manager にアクセスできない場合は、 10 分待ってから次のコマンドを実行します。

「 sudo StorageGRID node status ***node-name***` 」

移行したノードの Run-State が「 running 」であることを確認します。

TSM ミドルウェアでのアーカイブノードのメンテナンス

アーカイブノードは、 TSM ミドルウェアサーバ経由でテープをターゲットとするように設定するか、 S3 API 経由でクラウドをターゲットとするように設定できます。いったん設定したアーカイブノードのターゲットは変更できません。

アーカイブノードをホストしているサーバで障害が発生した場合は、サーバを交換し、適切なリカバリ手順に従います。

アーカイブストレージデバイスの障害

アーカイブノードが Tivoli Storage Manager （ TSM ）経由でアクセスしているアーカイブストレージデバイスに障害があることがわかった場合は、アーカイブノードをオフラインにして StorageGRID システムで表示されるアラームの数を制限します。そのあとに、 TSM サーバの管理ツール、ストレージデバイスの管理ツール、またはその両方を使用して問題を詳しく診断し、解決することができます。

ターゲットコンポーネントをオフラインにします

TSM ミドルウェアサーバのメンテナンスを行うとアーカイブノードがそのサーバを使用できなくなる場合があるため、メンテナンスの前にターゲットコンポーネントをオフライン状態にして、 TSM ミドルウェアサーバが使用できなくなった場合にトリガーされるアラームの数を制限します。

を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. アーカイブノード * > * ARC * > * ターゲット * > * Configuration * > * Main * を選択します。
3. 「 Tivoli Storage Manager State 」の値を「 * Offline * 」に変更し、「 * Apply Changes * 」をクリックします。
4. メンテナンスが完了したら、 Tivoli Storage Manager State の値を * Online * に変更し、 * Apply Changes * をクリックします。

Tivoli Storage Manager の管理ツール

dsmadmc ツールは、アーカイブノードにインストールされる TSM ミドルウェアサーバの管理コンソールです。このツールにアクセスするには、サーバのコマンドラインで「 dsmadmc 」と入力します。管理コンソールには、 ARC サービス用に設定された管理ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

dsmadmc からのステータス情報を読みやすい形式で生成するには 'tsmquere.rb スクリプトを作成しますこのスクリプトを実行するには ' アーカイブノードのコマンドラインで次のコマンドを入力します /usr/local/arc/tsmquery.rb status

TSM 管理コンソール dsmadmc の詳細については、 _Tivoli Storage Manager for Linux ： Administrator を参照してください。

オブジェクトは永続的に使用不能です

アーカイブノードが Tivoli Storage Manager （ TSM ）サーバにオブジェクトを要求し、その読み出しが失敗すると、 10 秒後にアーカイブノードが要求を再試行します。オブジェクトが永続的に使用不能な場合（テープ上でオブジェクトが破損しているなどの原因で）、 TSM API はその状況をアーカイブノードに通知できないため、アーカイブノードは要求を再試行し続けます。

この状況が発生するとアラームがトリガーされ、値が増え続けます。このアラームを表示するには、 * support * > * Tools * > * Grid topology * を選択します。次に、「 * Archive Node * > * ARC * > * Retrieve * > * Request Failures * 」を選択します。

オブジェクトが永続的に使用不能である場合は、オブジェクトを特定し、手順 の説明に従ってアーカイブノードの要求を手動でキャンセルする必要があります。 オブジェクトが永続的に使用不能かどうかを確認する。

また、オブジェクトが一時的に使用不能である場合も読み出しが失敗することがあります。この場合は、最終的に後続の読み出し要求が成功します。

単一のオブジェクトコピーを作成する ILM ルールを使用するように StorageGRID システムが設定されている場合に、そのコピーを読み出せないと、オブジェクトは失われてリカバリできません。ただし、オブジェクトが永続的に使用不能かどうかを手順 で確認し、 StorageGRID システムを「クリーンアップ」したり、アーカイブノードの要求をキャンセルしたり、失われたオブジェクトのメタデータをパージしたりする必要があります。

オブジェクトが永続的に使用不能かどうかを確認する

オブジェクトが永続的に使用不能かどうかを確認するには、 TSM 管理コンソールを使用して要求を行います。

必要なもの

- 特定のアクセス権限が必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- 管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。

ここで示す例は参考情報です。この手順 では、オブジェクトやテープボリュームが使用不能になる可能性がある障害状況をすべて特定することはできません。TSM 管理の詳細については、 TSM サーバに関するドキュメントを参照してください。

手順

1. 管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@Admin_Node_ip'
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. アーカイブノードが読み出せなかったオブジェクトを特定します。
   a. 監査ログ・ファイルが格納されているディレクトリに移動します cd /var/local/audit/export

      アクティブな監査ログファイルの名前は audit.log です。1 日に 1 回アクティブな「 audit.log 」ファイ

ルが保存され ' 新しい「 audit.log 」ファイルが開始されます保存されたファイルの名前は、保存された日時を「 yyyy-mm-dd.txt 」の形式で示します。1 日後、保存されたファイルは圧縮され、元の日付を保持する「 yyyy-mm-dd.txt.gz 」形式で名前が変更されます。

b. 関連する監査ログファイルで、アーカイブされたオブジェクトを読み出せなかったことを示すメッセージを検索します。たとえば、「 grep ARCE audit.log | less -n 」と入力します

アーカイブノードからオブジェクトを読み出せない場合は、 ARCE （ Archive Object Retrieve End ）監査メッセージの結果フィールドに、 ARUN （ Archive Middleware Unavailable ）または GERR （ General Error ）と表示されます。次に示す監査ログの例では、 CBID 498D8A1F681F05B3 に対する ARCE メッセージが ARUN という結果で終了しています。

```
[AUDT:[CBID(UI64):0x498D8A1F681F05B3][VLID(UI64):□20091127][RSLT(FC32
):ARUN][AVER(UI32):7]
[ATIM(UI64):1350613602969243][ATYP(FC32):ARCE][ANID(UI32):13959984][A
MID(FC32):ARCI]
[ATID(UI64):4560349751312520631]]
```

詳細については、監査メッセージを確認する手順を参照してください。

c. 要求が失敗した各オブジェクトの CBID を記録します。

アーカイブノードで保存されるオブジェクトを識別するために、 TSM で使用される次の追加情報 を記録しておくこともできます。

- * ファイルスペース名 * ：アーカイブノード ID に相当します。アーカイブノード ID を検索するには、 * support * > * Tools * > * Grid topology * を選択します。次に、「 * アーカイブノード * > * ARC * > * ターゲット * > * 概要 * 」を選択します。
- * 上位の名前 * ：アーカイブノードによってオブジェクトに割り当てられたボリューム ID に相当します。ボリューム ID は日付の形式（例： 20091127' ）でアーカイブ監査メッセージにオブジェクトの VLID として記録されます
- * Low Level Name * ： StorageGRID システムによってオブジェクトに割り当てられた CBID に相当します。

d. コマンドシェルからログアウトします :exit

3. TSM サーバを調べて、手順 2 で特定したオブジェクトが永続的に使用不能かどうかを確認します。

a. TSM サーバ「 dsmadmc 」の管理コンソールにログインします

ARC サービス用に設定された管理ユーザ名とパスワードを使用します。Grid Manager にユーザ名とパスワードを入力します。（ユーザ名を表示するには、 * support * > * Tools * > * Grid topology * を選択します。次に、「 * Archive Node * > * ARC * > * Target * > * Configuration * 」を選択します。）

b. オブジェクトが永続的に使用不能かどうかを確認します。

たとえば、 TSM アクティビティログでそのオブジェクトのデータ整合性エラーを検索できます。次に、アクティビティログで CBID 「 498D8A1F681F05B3 」のオブジェクトの過去 1 日のデータを検索する例を示します。

```
> query actlog begindate=-1 search=276C14E94082CC69
12/21/2008 05:39:15 ANR0548W Retrieve or restore
failed for session 9139359 for node DEV-ARC-20 (Bycast ARC)
processing file space /19130020 4 for file /20081002/
498D8A1F681F05B3 stored as Archive - data
integrity error detected. (SESSION: 9139359)
>
```

エラーの種類によっては、 TSM アクティビティログに CBID が記録されないことがあります。場合によっては、要求が失敗した時間の前後に他の TSM エラーが発生していないかをログで検索する必要があります。

c. テープ全体が永続的に使用不能である場合は ' そのボリュームに格納されているすべてのオブジェクトの CBID を特定します 'query content TSM_Volume_Name

ここで 'TSM_Volume_Name' は ' 使用できないテープの TSM 名ですこのコマンドの出力例を次に示します。

```
 > query content TSM-Volume-Name
Node Name     Type Filespace  FSID Client's Name for File Name
------------- ---- ---------- ---- ----------------------------
DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ C1D172940E6C7E12
DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ F1D7FBC2B4B0779E
```

「 Client ' s Name for File Name 」は、アーカイブノードのボリューム ID （または TSM 「 high level name 」）と、オブジェクトの CBID （または TSM 「 low level name 」）が続くものと同じです。つまり ' ファイル名のクライアント名は '/Archive Node volume ID/CBID という形式になります出力例の最初の行では、「ファイル名のクライアント名」は「 /20081201/C1D172940E6C7E12 」です。

また ' 前述したように ' ファイルスペースはアーカイブ・ノードのノード ID です

読み出し要求をキャンセルするには、ボリュームに格納されている各オブジェクトの CBID 、およびアーカイブノードのノード ID が必要です。

4. 永続的に使用不能なオブジェクトごとに、読み出し要求をキャンセルし、問題 a コマンドを使用して、オブジェクトのコピーが失われたことを StorageGRID システムに通知します。

> ADE コンソールを使用する際には注意が必要です。コンソールを適切に使用しないと、システム処理が中断されてデータが破損する可能性があります。コマンドを入力する際には十分に注意し、この手順 に記載されているコマンドのみを使用してください。

a. アーカイブノードにまだログインしていない場合は、次の手順でログインします。

   i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

   ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

b. ARC サービスの ADE コンソールにアクセスします。 telnet localhost 1409`

c. オブジェクトに対する要求をキャンセルします : /proc/brtr/cancel-c CBID

ここで 'CBID は TSM から取得できないオブジェクトの識別子です

オブジェクトのコピーがテープにしかない場合 ' 一括取得要求はキャンセルされ ' メッセージが表示されます要求はキャンセルされましたオブジェクトのコピーがシステム内の別の場所に存在する場合 ' オブジェクトの取得は別のモジュールによって処理されるため ' メッセージに対する応答は 0 要求がキャンセルされました

d. 問題 オブジェクトのコピーが失われたこと、および追加のコピーが必要であることを StorageGRID システムに通知するコマンド。「 /proc/CMSI/Object_Lost CBID node_ID 」

ここで 'CBID は TSM サーバから取得できないオブジェクトの識別子で 'NODE_ID は読み出しが失敗したアーカイブノードのノード ID です

失われたオブジェクトのコピーごとに別々のコマンドを入力する必要があります。 CBID の範囲の入力はサポートされていません。

ほとんどの場合、 StorageGRID システムはその ILM ポリシーに従って、オブジェクトデータの追加のコピーの作成をただちに開始します。

ただし、オブジェクトの ILM ルールでコピーを 1 つだけ作成するよう指定されていて、そのコピーが失われた場合、オブジェクトをリカバリすることはできません。この場合 'Object_Lost コマンドを実行すると ' 失われたオブジェクトのメタデータが StorageGRID システムからパージされます

'Object_lost' コマンドが正常に完了すると ' 次のメッセージが返されます

```
CLOC_LOST_ANS returned result ‘SUCS’
```

+

> 「 /proc/CMSI/Object_Lost 」コマンドは、アーカイブノードに格納されている損失オブジェクトに対してのみ有効です。

a. ADE コンソールを終了します

b. アーカイブノードからログアウトします :exit

5. StorageGRID システムで、要求の失敗回数の値をリセットします。

a. アーカイブノード * > * ARC * > * Retrieve * > * Configuration * に移動し、 * Reset Request Failure Count * を選択します。

b. [変更の適用 *] をクリックします。

StorageGRID の管理

監査ログを確認します

VMware ：仮想マシンを自動再起動用に設定します

VMware vSphere ハイパーバイザーの再起動後に仮想マシンが再起動しない場合は、仮想マシンが自動で再起動するように設定する必要があります。

グリッドノードのリカバリ中または別のメンテナンス手順 の実行中に仮想マシンが再起動しない場合は、この手順 を実行する必要があります。

手順

1. VMware vSphere Client ツリーで、起動されていない仮想マシンを選択します。
2. 仮想マシンを右クリックし、 * 電源オン * を選択します。
3. 仮想マシンが自動的に再起動されるように、 VMware vSphere ハイパーバイザーを設定します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.